



**Teknologisk
Videncenter**
Mercantec

Praktikmålsoversigt

IT-Supporter

 Mercantec

Lærlingens navn:

PRAKTIK I VIRKSOMHEDEN	3
UNDERVISNING PÅ GRUNDFORLØB 2	4
PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM GF2 OG H1	5
UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 1.....	6
PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H1 OG H2	7
UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 2.....	8
PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H2 OG H3.....	9
UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 3.....	10
PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H3 OG H4.....	11
UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 4.....	12

Praktik i virksomheden

Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen.

De officielle praktikmål for automatikmontør og automatiktekniker er beskrevet nedenunder.

Til vejledning er der på næste side angivet delpraktikmålene, som eleven kan arbejde med mellem skoleopholdene i virksomheden.

Officielle praktikmål

Praktikmål for specialet IT-Supporter

Lærlingen skal opnå kompetencer til at yde teknisk support, opbygge og vedligeholde IT-udstyr samt yde service til brugere, herunder:

- Opbygge, installere og konfigurere pc'er, perifert udstyr og mindre netværksløsninger.
- Foretage fejlfinding og fejlretning på hardware, operativsystemer og standardapplikationer.
- Tilpasse og opgradere operativsystemer og applikationer efter brugerens behov.
- Arbejde systematisk med dokumentation og opgaveløsning i henhold til virksomhedens retningslinjer.
- Yde service og support til brugere både fysisk og via fjernsupport – med fokus på brugerens behov og kommunikation i øjenhøjde.
- Anvende strukturerede arbejdsmetoder og bidrage til drift og vedligeholdelse af virksomhedens IT-løsninger.
- Overholde basale principper for informationssikkerhed og databeskyttelse i den daglige praksis.

Praktikmål for specialet Datatekniker med Speciale i infrastruktur

Lærlingen skal kunne designe, implementere og vedligeholde avancerede IT-infrastrukturløsninger og arbejde med sikkerhed i et professionelt it-miljø, herunder:

- Lærlingen skal kunne designe, implementere og vedligeholde avancerede IT-infrastrukturløsninger og arbejde med sikkerhed i et professionelt it-miljø, herunder:
- Designe, planlægge, opbygge, konfigurere og vedligeholde server- og netværksinfrastruktur, både fysisk og virtuelt.
- Installere og administrere operativsystemer, netværkstjenester og serverroller i overensstemmelse med best practices.
- Gennemføre avanceret fejlfinding og fejlretning på system- og modulniveau på både hardware og software.
- Implementere og vedligeholde sikkerhedsløsninger i overensstemmelse med virksomhedens behov og gældende standarder.
- Arbejde systematisk med dokumentation, herunder beskrivelser af netværk, systemkonfigurationer og ændringshåndtering.
- Identificere og analysere risici i forhold til informations- og cybersikkerhed og foreslå relevante tekniske og organisatoriske løsninger.
- Deltage i drift, overvågning og optimering af IT-infrastruktur i henhold til virksomhedens retningslinjer og forretningsmål.
- Anvende standardiserede metoder til projektstyring og planlægning i

UNDERVISNING PÅ GRUNDFORLØB 2

Undervisningsfag på skolen:

Introduktion til IT

- > PC-hardware
- > OS-installation & konfiguration
- > Grundlæggende IT-sikkerhed

Introduktion til Netværk

- > Grundlæggende netværksteori.
- > Netværksenheder og konfiguration
- > Opbygning af netværk i forskellig kontekst.

Introduktion til Programmering

- > Kode dokumentation gennem gode git-vaner samt direkte kode-kommentarer
- > Grundlæggende C# principper efter nyeste C# og dotnet version
- > Introduktion til webprogrammering med Blazor
- > Integration af system op mod Netværk og IT-systemer såsom Microsoft AD

Tre faglige projekter, på tværs af specialer

- > Helhedsorienterede projekter, med fokus på Problem Baseret Læring (PBL) og gruppearbejde

Afsluttende grundforløbsprojekt

- > Opbygning af mindre netværk med fokus på dokumentation og selvstændigt arbejde
- > Mundtlig eksamen med overhøring af projekt

Grundfag, som skal bestås for at fortsætte på uddannelsen

- > Engelsk niveau E
- > Matematik niveau D (Datateknikker med speciale i Infrastruktur og Programmering), dog niveau E for trin 1 (IT-Supporter)

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM GF2 OG H1

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærlingen har opnået meget grundlæggende kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- ☐ **Opstart på læreplads.** Prøvetid på 3 måneder
- ☐ **Håndværksmæssige færdigheder.** Anvende udstyr, have styr på konsol forbindelse.
 - SSH
 - Telnet
 - Serial forbindelse
- ☐ **Windows miljø.**
 - Statisk IP adresser
 - SMB mellem miljøer
 - Rettigheder til foldere
 - RDP (Remote Desktop Protocol)
- ☐ **Kundeservice**
 - Almen håndtering af kunder/brugere
 - Evt. Ticket systemer (Service management system)
 - Åbne / lukkede spørgsmål
- ☐ **Netværk**
 - Subnetting
 - IP Classes
 - Public and private network

Forberedelse til 1. hovedforløb

Lærlingen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- ☐ Lærlingen må gerne have kendskab til brugerstyring i Active Directory
- ☐ Lærlingen må gerne have kendskab til scripting
- ☐ Lærlingen må gerne have kendskab til basis netværks forståelse i virksomheden.
- ☐ Backup kendskab
- ☐ RAID kendskab, NAS, SAN, Server
- ☐ Server kendskab
- ☐ Have kendskab til virtuelle miljøer
- ☐ Ipconfig /All Hvad gør den?
- ☐ Traceroute Hvad gør den?
- ☐ Generel anvendelse og tilslutning af Ethernet
- ☐ Kendskab til redundans i virksomheden

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: kundeservice, fejlfinding, netværksforståelse, windows kendskab (workstation/server)):

--

Elevers navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 1

Undervisningsindhold på skolen:

Introforløb

- > Læringstaktikker og elevrolle

Social kompetancer

- > Forståelse for hinandens elevpladser

Dokumentation

- > Af udstyr
- > Opsætning
- > Arbejdsgange
- > Procedure
- > Topologi tegning

Network

- > Grundlæggende routing og switching
- > Vlan, inter Vlan routing
- > Redundans (Etherchannel, HSRP, STP)
- > Wi-Fi
- > SSH / Telnet
- > WLC (Wireless Lan Controller)

Windows

- > ADDS (Active Directory Domain Services)
- > DNS (Domain Name Service)
- > DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- > DFS (Distributed File System)
- > PowerShell

Kundeservice

- > SLA (Service Level Agreement)

Backup

- > Strategi
- > Typer
- > Medier

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H1 OG H2

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærlingen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- ☐ **Virtuel miljø.** Lærlingen kan navigere i virtualiserings platformen.
- ☐ **Forståelse for DHCP.** Forståelse / navigere i scopes, ekskludere adresser, options.
- ☐ **Brugerstyring.** Eleven kan navigere i brugerstyring og sikkerhedsgrupper
- ☐ **Kundesupport.** Praktisk Fejlfinding
- ☐ **Dokumentation af opgaver og procedure**
- ☐ **Kan aktiv bruge en topologi tegning**

Forberedelse til 2. hovedforløb

Lærlingen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

Network

- ☐ **Dynamisk routing.** Forståelse for dynamisk routing
- ☐ **Access lister.** Kendskab til firewall regler i netværksmiljø
- ☐ **Praktisk Fejlfinding.** Eleven kan benytte relevante værktøjer til fejlfinding i netværk og operativsystemer
- ☐ **Linux.** Kendskab gerne navigering i Linux distribution i forhold til virksomhedsmiljøet
- ☐ **Containers.** Forståelse for anvendelse af container.
- ☐ **Praktisk Fejlfinding.** Eleven kan benytte relevante værktøjer til fejlfinding i operativsystemer.

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: Fejlfinding, server forståelse, netværks forståelse, fejlfinding, dokumentation):

Elevers navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 2

Undervisningsindhold på skolen:

Netværk

- > Netværks design
- > Access Control Lister (ACL)
- > OSPF singel area

Kundeservice

- > Forskellige kundeservice teorier der understøtter drift, fejlfinding, vedligehold og forebyggende vedligeholdelse.

Server

- > Linux
 - DNS (Domain Name Service)
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - SFTP (Secure File Transfer Protocol)
 - WEB
- > Container

Sikkerhed

- > Sårbarheds analyse
- > Access lister

Fejlfinding

- > Generel fejlfinding
- > Fejlfinding på netværk
- > Fejlfinding på Operativ systemer

Dokumentation

- > Topologi tegning
- > Produkt dokumentation
- > Proces dokumentation
- > Sårbarheds analyse

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H2 OG H3 (IT-Supporter)

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærningen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- ☐ **Fejlfinding.** Lærningen kan strukture fejlfinding
 - Systematisk fejlfinding.
- ☐ **Netværk.** Lærningen kan læse og forstå topologi tegning.
- ☐ **Operativsystem.** Lærningen kan opsætte ADDS m. DNS og DHCP.
 - Lærningen kan fejlfinde på ADDS, DNS og DHCP
- ☐ **Generel repetition af H1 og H2 Materiale.**
 - Lærningen følger sig klar til afsluttende forløb.
- ☐ **Virksomheden vurderer at lærningen er klar til afsluttende svendeprøve**

Forberedelse til 3. IT Supporter Svendeprøve

Lærningen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- ☐ **Praktisk Fejlfinding,**
 - Systematisk fejlfinding og redegørelse
- ☐ **Opsætning af operativsystemer Workstation og Server.**
 - ADDS, DNS, DHCP,
 - GPO'er
 - OU'er
 - Sikkerhed
 - Virtuel miljø
 - NTP og Syslog
- ☐ **Netværk.**
 - Opsætning af netværks miljøer
 - Opsætning af redundant system

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: Netværks forståelse, Server forståelse, fejlfinding, dokumentation):

Elevens navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 3 IT Supporter Svendeprøve.

Undervisningsindhold på skolen:

Linux

- > Navigering i Linux
- > Logfiler i Linux
- > Syslogserver

Praktisk Fejlfinding

- > Læsning af en topologi tegning
- > Struktureret fejlfinding

Svendeprøveprojekt varighed 10 dage

- > Opbygning af projekt med tilhørende dokumentation

Repetition og præsentationsteknik

- > Elevstyret repetition af alt teoretisk indhold i uddannelsen

Svendeprøve

- > Mundtligt projektforsvar med en varighed på 20 min.
- > Fejlfindingsprøve med en varighed på 20 min. med vægt på struktureret fejlfinding

Svendeprøve

- > Praktisering af læringen fra H1 og H2 forløb
- > Dokumentation

Eksamen

- > Praktisk Fejlfinding
- > Projekt fremlæggelse